机化 2201　黄钊伟　2022013106

实验五　定时器/计数器的应用

1.实验目的

（1）学习 MCS-51 单片机中定时/计数器的工作方式和使用方法；

（2）加深对定时/计数器内部结构、工作原理的理解；

（3）掌握定时、计数方式的编程控制和中断服务程序设计方法。

2.实验设备

计算机、Keil μVision 软件、Proteus 软件。

3.实验内容

（1）定时实验内容

假设单片机晶振频率 fosc＝11.0592MHz，采用 T0 的工作方式 1 实现定时，使喇叭输出频率为 131 Hz 的低音 Do。采用 C51 编写程序在 Proteus 中实现该功能。

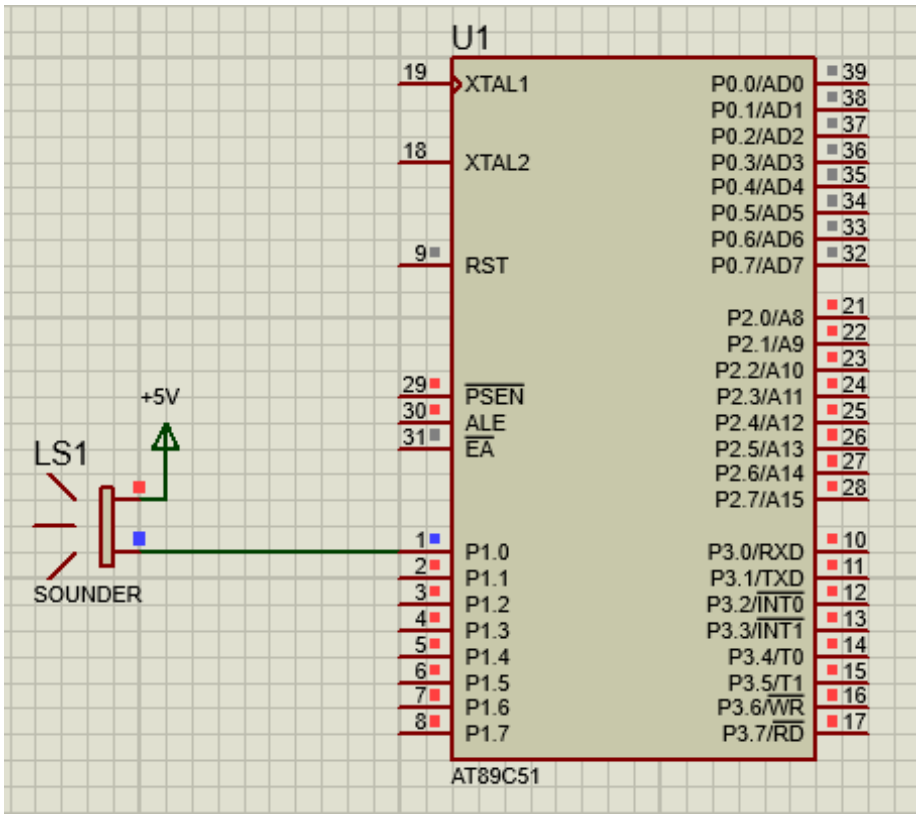
运行代码：

```
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>

sbit sounder=P1^0;
main()
{
  TMOD=1;
  TH0=62018/32;
  TL0=62018%32;

  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  while(1);
}
void t0int() interrupt 1
{
  sounder=~sounder;
  TH0=62018/32;
  TL0=62018%32;
}
```

电路图：



（2）计数实验内容

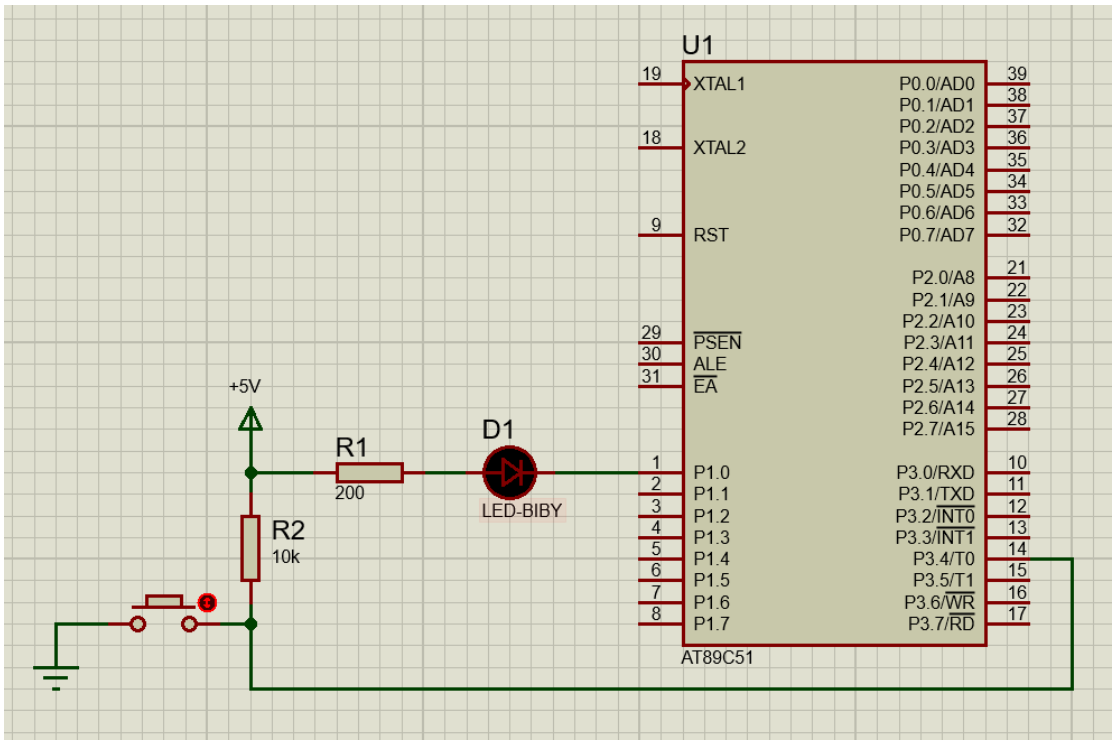
有一自动罐装药粒系统，每瓶罐装药粒 10 片，每满一瓶，累加器 A 加 1 操作，若满 3 瓶，则由与 P1.0 口相连的 LED 给出一个装箱信号(同时使装箱执行机构动作)，然后停止计数。要求用 T0 以工作方式 2 计数。采用 C51 编写程序在 Proteus 中完成该任务。

运行代码：

```c
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>

#define uchar unsigned char
uchar i;
sbit led=P1^0;
main()
{
  TMOD=6;
  TH0=246;
  TL0=246;
  i=0;
  led=1;
  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  while(1)
  {
    if(i==3)
    {
      TR0=0;
      led=0;
    }
  }
}
void t0int() interrupt 1
{
  i++;
}
```

电路图：



4.实验提示

（1）在用 Proteus 仿真时，注意修改单片机的晶振频率为 11.0592MHz。

（2）在 Proteus 中有多个可以发出声音的仿真器件，如 sounder，speaker 和 buzzer。三者的区别是，sounder 是数字蜂鸣器，可以用于单片机的仿真，speaker 是用于模拟信号的仿真，而 buzzer 是直流驱动的蜂鸣器。本例中大家可以试一下三种发声器件，看有什么不同。

5. 观察与分析

（1）针对实验内容（1），如果所用的定时器和工作方式均不发生变化，而要使喇叭输出不同的音时只需要修改哪些参数？

只需修改 TH0 与 TH1 的定时器初值即可，例如低音 Do 频率为 131Hz，则 Re 的频率为 139Hz，此时方波周期为 7.194ms，高低电平持续时间各是 3.6ms，所以定时次数为 3600/1.085=3318；计数初值为 8192-3318=4874；因此 TH0 的计数初值为 4874/32；TH1 的计数初值为 4874%32。

运行代码：

（相比题目 1 将定时/计数器 0 的工作方式修改为方式 0）

```c
#include <reg51.h>
#include <absacc.h>

sbit sounder=P1^0;
main()
{
  TMOD=0;
  TH0=4874/32;
  TL0=4874%32;

  EA=1;
  ET0=1;
  TR0=1;
  while(1);
}
void t0int() interrupt 1
{
  sounder=~sounder;
  TH0=4874/32;
  TL0=4874%32;
}
```

（2）外部中断和定时/计数器的计数方式下都是采集的是外部信号，二者有何不同?如果在计数方式下每来一个外部信号就发生中断，若定时器 0 分别工作于工作方式 0、1 和 2，则定时/计数器的初始值应分别为多少？

外部中断的计数方式使用的是 INT0，中断方式为外部中断 0，在编写中断服务程序时，使用的是 interrupt 0；而定时/计数器计数时则使用 interrupt 1；外部中断时由外部事件触发中断，定时/计数器则是由内部时钟信号调节中断。

在题目（2）中，计数次数为 10；

工作方式 0：$2^{13}-10 = 8192-10 = 8182$；

工作方式 1：$2^{16}-10 = 65536-10 = 65526$；

工作方式 2：$2^{8}-10 = 256-10 = 246$。